



CONFIDENCIAL · USO INTERNO

DOCUMENTO OPERATIVO · 02

Manual Operativo

Cómo funciona WorkPilot por dentro: features, flujos end-to-end, automatizaciones, roles y ciclo de vida del cliente.

Versión 1.0**Fecha** Abril 2026

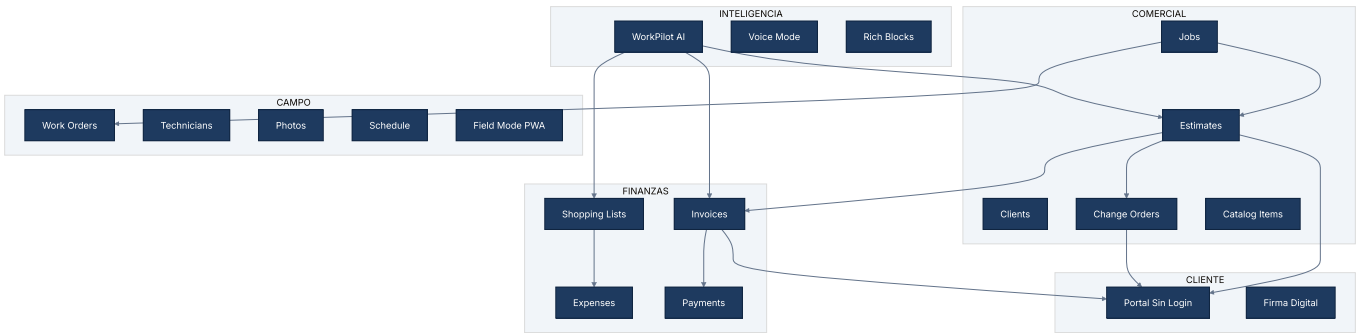
Audiencia Equipo interno · Partners · Nuevos empleados
workpilot.io

Tabla de contenidos

1. Mapa de features	3
2. Flujo Lead → Pago	5
3. Flujo Shopping List → Expense	8
4. Portal cliente: firma + pago	10
5. Change Orders y Work Orders	12
6. Las 8 automatizaciones	14
7. Roles y permisos	16
8. Ciclo de vida del cliente	17
9. Settings críticos	19
10. Primeros 30 días del nuevo usuario	20

1. Mapa de features

WorkPilot se organiza en cinco grandes áreas funcionales que interactúan entre sí. Un contratista típico usa las cinco en su semana.

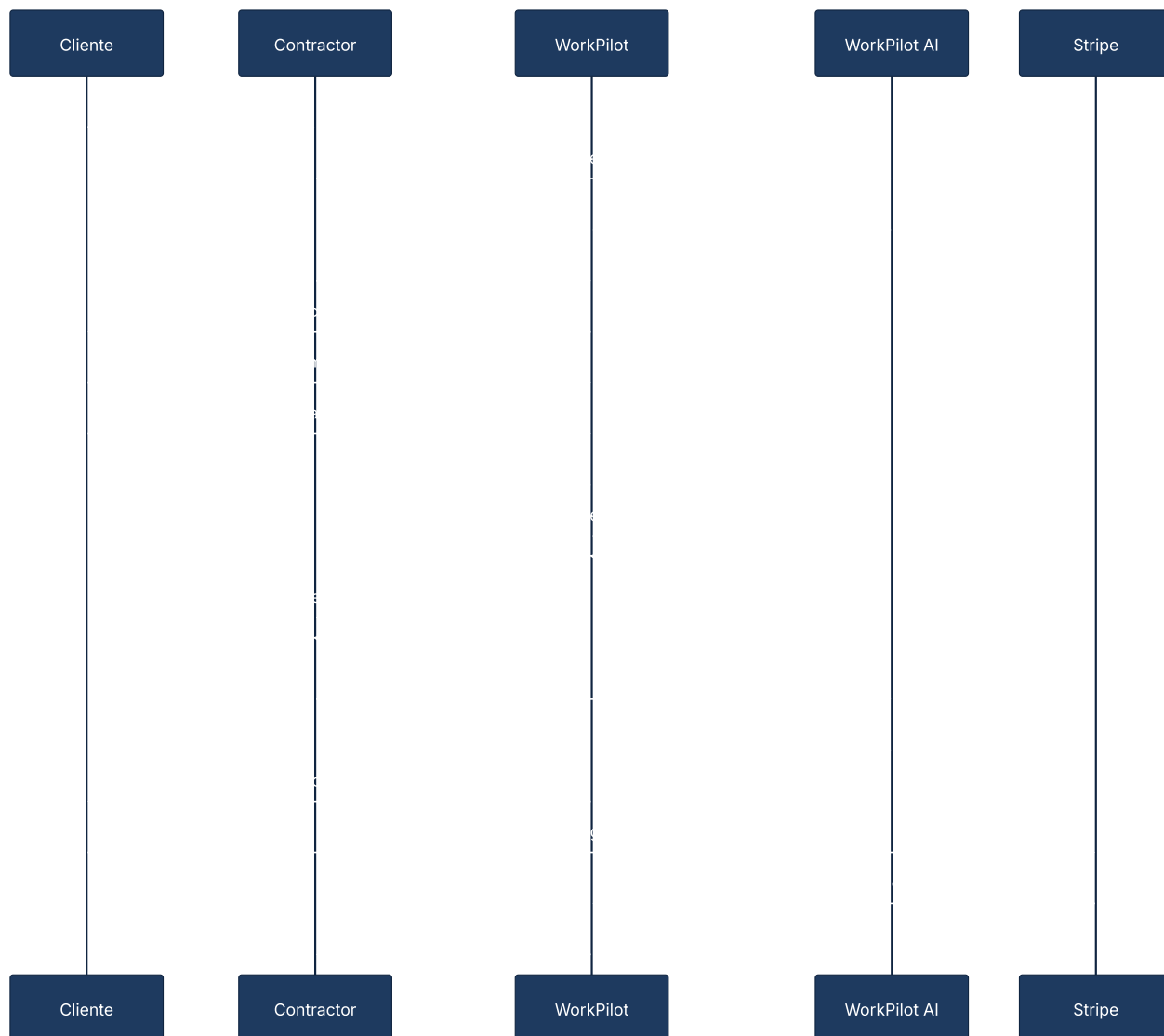


Áreas en una tabla

ÁREA	ENTIDADES CLAVE	ROL
Comercial	Jobs, Estimates, Clients, Change Orders, Catalog	Captar y cotizar
Finanzas	Invoices, Expenses, Payments, Shopping Lists	Cobrar y rastrear
Campo	Work Orders, Technicians, Photos, Schedule, Field Mode	Ejecutar trabajo
Inteligencia	WorkPilot AI, Voice Mode, Rich Blocks	Automatizar operación
Cliente	Portal token-based, Firma digital	Aprobar y pagar

2. Flujo Lead → Estimate → Job → Invoice → Pago

El flujo comercial core. Empieza con un lead entrante (cliente pide presupuesto) y termina con el pago cobrado.



Paso a paso, con código

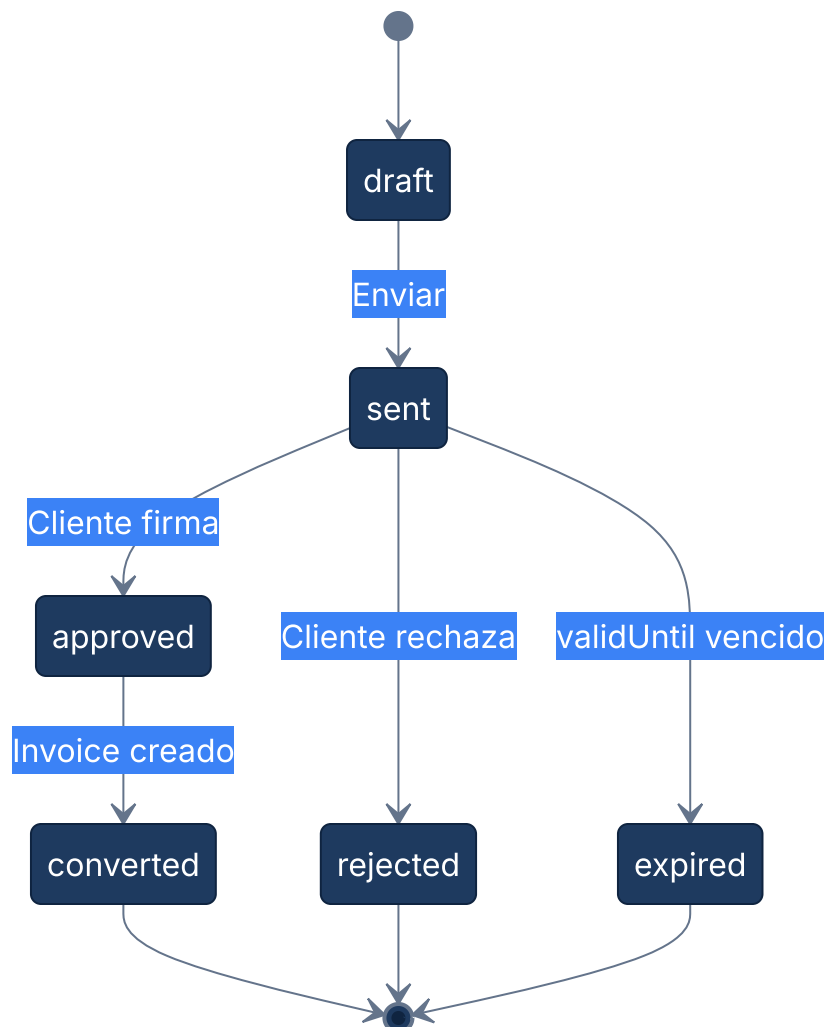
1. **Lead entra.** Contractor crea un Job con `status: lead`.
2. **Estimate creado.** Vía AI o manual. Incluye line items (labor + material + subcontractor), tax rate automática, depósito opcional.
3. **Estimate enviado.** Email al cliente con link de portal (`shareToken` UUID). **AUTOMATIZACIÓN #1** dispara.

4. **Cliente firma en portal.** Sin login. Signature pad → `signatureDataUrl` stored. Status → `approved`.
5. **Job activado.** **AUTOMATIZACIÓN #2** : job pasa de `lead` a `active`.
6. **Ejecución.** Technicians reciben Work Orders, registran expenses, toman fotos.
7. **Invoice generado.** Desde el estimate aprobado con `create_invoice_from_estimate`. Opción de auto-generate configurada en el estimate.
8. **Invoice enviado.** Email con Stripe payment link.
9. **Cliente paga.** Stripe webhook actualiza `status: paid`. Notificación al contractor.

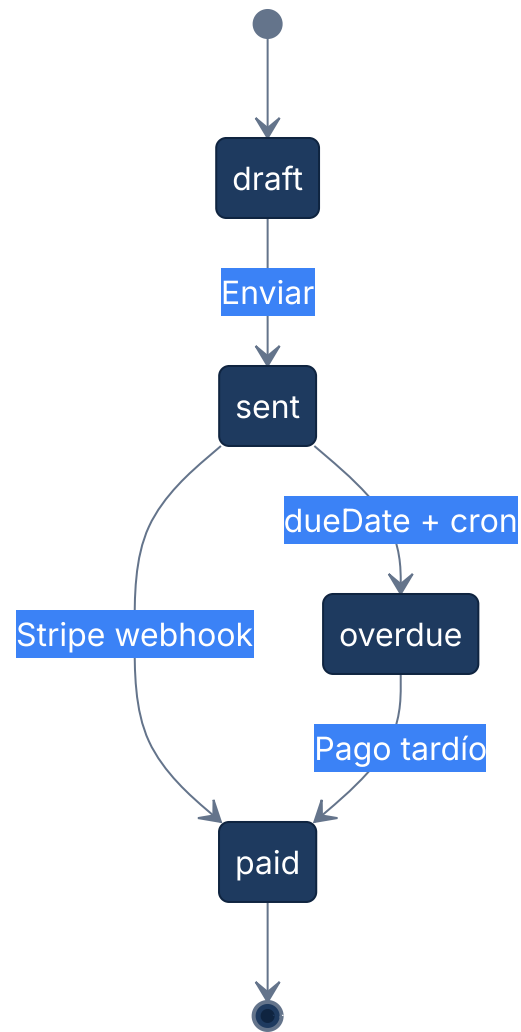
ROL DEL AI EN EL FLUJO

El AI puede ejecutar los pasos 2, 3, 7 y 8 con comandos naturales. Ejemplo: "Envía el estimate #12 a María" → dispara `send_estimate_email` sin que el contractor abra la pantalla de estimates.

Estados del Estimate

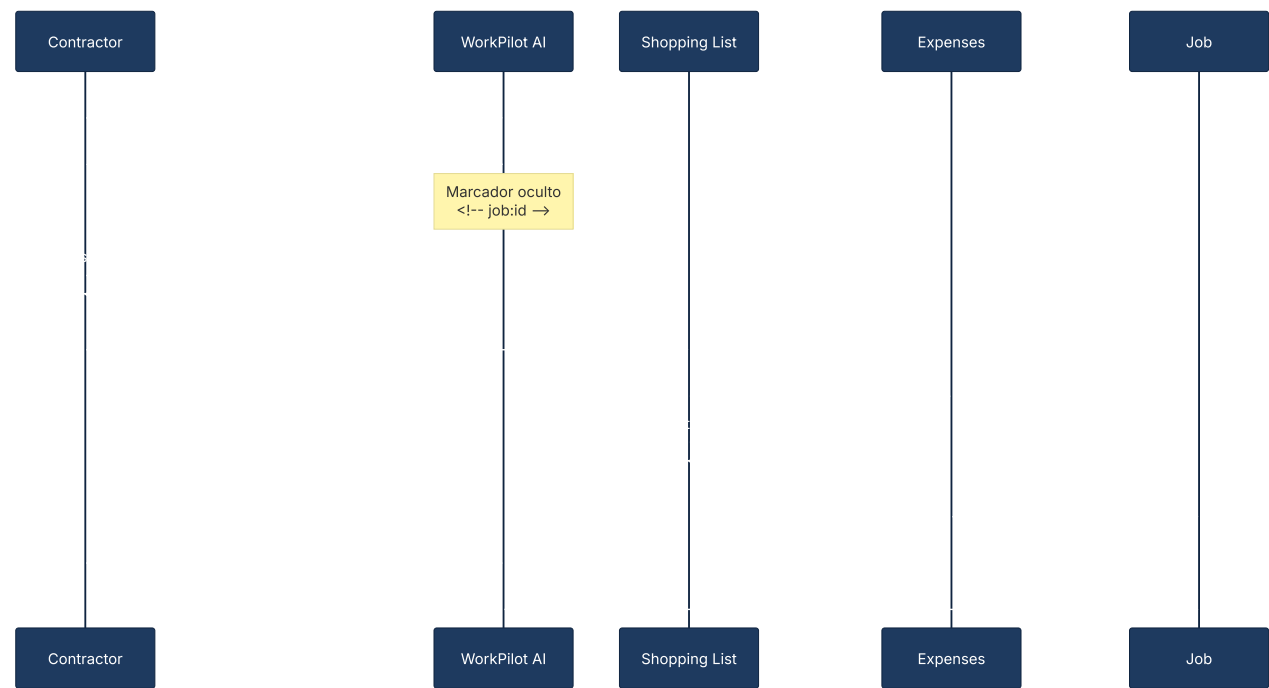


Estados del Invoice



3. Flujo Shopping List → Expense

Feature distintiva de WorkPilot: el AI genera checklists de materiales dentro del chat, el contratista marca lo comprado, y se convierte automáticamente en expenses registrados contra el job.



Dos botones, dos intenciones

BOTÓN	ACCIÓN	LISTA STATUS
Ya compré todo	Registra expenses de ítems marcados + cierra lista	COMPLETED
Comprar después	Solo guarda la lista para seguir usándola	ACTIVE

POR QUÉ ESTO IMPORTA

Un contratista promedio **no registra el 60% de sus gastos de materiales** porque olvida hacerlo al volver del depósito. Con este flujo, marcar los ítems ya es el registro — cero fricción.

Carlos va al Home Depot con la lista que el AI le generó. Mientras hace fila para pagar, abre la app, tilda los 5 items que está llevando, ajusta un precio que difiere del estimado, y toca "Ya compré todo". Al salir del depósito, los **\$480** ya están registrados contra el job de baño de Mendoza.

4. Portal cliente: firma y pago sin login

El portal cliente es la interfaz pública de WorkPilot. Los clientes nunca crean cuenta — reciben un link único con token (`shareToken`) y acceden directo al documento.

Qué se ve en el portal

- Estimate / Invoice / Change Order con todos los line items
- Galería de fotos asociadas al job
- Datos del contratista (logo, contacto, dirección de negocio)
- Signature pad (dibujo en canvas → dataURL)
- Botón "Review & Approve" o "Reject with reason"
- Link de pago Stripe (si es invoice)

Seguridad del portal

Lo que ofrece

- Token UUID no guesseable
- Sin exposición de IDs internos
- Token revocable si es comprometido
- HTTPS obligatorio

Lo que no ofrece (por diseño)

- Password protection (simplicidad)
- 2FA (overkill para este uso)
- Expiration automática (solo manual)

CONSIDERACIÓN

Si el cliente reenvía el link, cualquiera con el URL puede ver el documento y firmar. Mitigación: tracking de views (`document_views` table) y opción de regenerar token desde el contractor.

5. Change Orders y Work Orders

Dos features **Pro-only** críticas para profesionalizar la operación del contratista.

Change Order — trabajo extra en job activo

Un Change Order (CO) es un estimate complementario que se suma a un job ya aprobado. Mismo flujo: draft → sent → approved (firmado en portal) → suma a `job.budgetedCost`.

POR QUÉ ES ESENCIAL

El *scope creep* es la razón #1 de jobs no rentables. Sin CO formal, el contratista hace el trabajo extra gratis. Con CO firmado, cada expansión del scope tiene precio, firma y trazabilidad.

Work Order — instrucción al técnico

Un Work Order (WO) es una tarea asignada a uno o varios técnicos dentro de un job. Tiene título, instrucciones, fecha programada, técnicos asignados. Auto-generate posible desde estimate aprobado: extrae descripciones de line items como scope.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<code>number</code>	WO-001 (auto-incremental)
<code>title</code>	"Instalar grifería baño"
<code>instructions</code>	Texto libre con pasos, notas, warnings
<code>scheduledDate</code>	Fecha planeada
<code>assignedTechnicianIds</code>	Array JSON de technician IDs
<code>status</code>	pending → in_progress → completed

6. Las 8 automatizaciones activas

Corren vía dos mecanismos: **event-driven** (disparadas al cambiar un estado) y **cron diario** (a las 8 AM UTC).

#	TRIGGER	ACCIÓN	TIPO
1	Estimate → SENT	Email al cliente con portal link	Event
2	Estimate → APPROVED	Job status cambia a ACTIVE	Event
3	Estimate sent 3 días sin respuesta	Email follow-up automático	Cron
4	Job → COMPLETED con invoice DRAFT	Email al contractor "invoice ready to send"	Event
5	Invoice dueDate a 3 días	Email reminder al cliente	Cron
6	Invoice vencido	Status → OVERDUE + email	Cron
7	Estimate validUntil vencido	Auto-reject + notificación	Cron
8	Job completado 3+ días sin invoice	Alert "unbilled" al contractor	Cron

VALOR ACUMULADO

Estas 8 automatizaciones le ahorran al contratista ~4 horas/semana en tareas de seguimiento manual. Equivalente a **~\$400/mes** en tiempo facturable recuperado — más que el costo del plan Pro.

Código detrás

Event-driven en `src/lib/actions/*.ts`. Cron daily en `src/app/api/cron/daily/route.ts`, configurado en Vercel Cron. Todas las automatizaciones usan el adapter `emailAdapter` (Resend por default).

7. Roles y permisos

Dos roles en la app

ROL	ACCESO	NO PUEDE
Admin (owner)	Todo: crear/editar/borrar jobs, estimates, invoices, clients, team, settings, billing	—
Technician	Ver jobs asignados, actualizar work orders propios, subir fotos, registrar expenses, usar field mode	Ver estimates/invoices/billing, ver todos los clientes, modificar settings

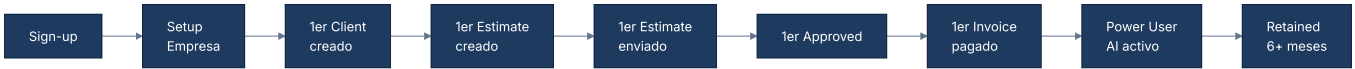
Planes: qué se desbloquea

FEATURE	STARTER (FREE)	PRO (\$29/MES)
Jobs	5 máx	Ilimitados
Estimates	5 máx	Ilimitados
Clients	10 máx	Ilimitados
Catalog items	10 máx	Ilimitados
Photos	5 máx	Ilimitadas
Equipo / Technicians	✗	✓ Ilimitado
Field mode	✗	✓
Schedule	✗	✓
Change Orders	✗	✓
Work Orders	✗	✓
WorkPilot AI	✗	✓

FEATURE	STARTER (FREE)	PRO (\$29/MES)
Email automations	✗	✓
Firma digital	✗	✓
QuickBooks sync	✗	✓
SMS delivery	✗	✓

8. Ciclo de vida del cliente

Desde sign-up hasta power user. Cada etapa tiene objetivos específicos que definen conversión.



ETAPA	DURACIÓN OBJETIVO	SEÑAL DE ÉXITO
Sign-up → Setup	< 5 min	Logo + tax rate cargados
Setup → 1er Client	< 15 min	Cliente creado
1er Client → 1er Estimate enviado	< 30 min	Email enviado al cliente
1er Estimate → Approved	2–5 días	Cliente firmó en portal
Approved → Invoice pagado	2–4 semanas	Pago recibido
Invoice → Power User	30–45 días	10+ estimates + AI usado 5+ veces
Power User → Retained	180 días	Aún activo en mes 6

PUNTOS DE CAÍDA

Los dos momentos críticos donde se pierde el usuario: **(1) Setup vacío** — user abandona antes de crear nada. **(2) Estimate sin aprobar** — primer deal se cae y el user dejó de creer en el producto. Ambos se mitigan con onboarding guiado + sample data.

9. Settings críticos

Las 7 configuraciones que todo contratista debe completar antes de operar.

SETTING	POR QUÉ IMPORTA	BLOQUEA SI FALTA?
Company name	Aparece en estimates, invoices, portal, emails	Sí
Logo	Branding en documentos impresos/digitales	No (pero recomendado)
Tax rate	Cálculo automático en line items	No (default 10%)
Document footer	Términos y condiciones en documentos	No
Stripe connect	Recibir pagos online	Sí (para invoice con pago)
QBO integration	Sync de invoices a contabilidad	No (opcional Pro)
Email/SMS preferences	Qué notificaciones recibe el user	No

10. Primeros 30 días del nuevo usuario

El camino ideal que debería recorrer un nuevo contratista en su primer mes con WorkPilot.

SEMANA	HITOS ESPERADOS	APOYO QUE DAMOS
Semana 1	Sign-up · Setup empresa · 1 cliente creado · 1er estimate enviado · AI usado ≥ 3 veces	Email de bienvenida · Video tutorial · Chat de soporte
Semana 2	1er estimate aprobado · Job activado · Expenses registrados · 1 work order creado	Email "Tu primer estimate aprobado" · Link a plantillas
Semana 3	1er invoice enviado · 1er técnico invitado · Catalog con 10+ items	Email "Acelera cotizaciones con catálogo" · Webinar opcional
Semana 4	1er pago recibido · Shopping list usada · Schedule configurado · Upgrade a Pro si hace sentido	Email "Tu primer pago" · Oferta upgrade 20% off primer mes

Recomendaciones operativas

1. **Instrumentar cada hito** con evento Vercel Analytics para medir activation funnel real.
2. **Email drip** de 4 semanas alineado a estos hitos; si el user no hace el hito, enviarle ayuda específica.
3. **"Sample company"** pre-cargada opcional al sign-up para que exploren sin empezar de cero.
4. **Revisar trimestralmente** cuál etapa tiene más drop-off y redoblar recursos ahí.
5. **Document views** del portal cliente son señal temprana — si el cliente vio y no firmó, follow-up manual del contratista (ayudar al AI a detectarlo).